

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 X
2 O	22 X	42 X
3 X	23 O	43 O
4 O	24 O	44 X
5 O	25 O	45 X
6 X	26 O	46 O
7 X	27 O	47 X
8 X	28 O	48 O
9 O	29 O	49 O
10 O	30 X	50 X
11 X	31 O	51 O
12 O	32 O	52 X
13 X	33 X	53 O
14 X	34 X	54 O
15 O	35 O	55 O
16 O	36 O	56 X
17 X	37 X	57 O
18 O	38 O	58 O
19 O	39 O	59 O
20 X	40 O	60 O

1	O	알루미늄(Al) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 3개 찍힌다. 해설 · 알루미늄은 13족이라 원자가 전자가 3개이다.
2	O	금속은 전자를 잃어 양이온이 된다. 해설 · 금속은 원자가전자를 잃는다.
3	X	NaCl은 분자식이다. 옳은 문장 · NaCl은 실험식이다. 해설 · 이온결정은 실험식으로 표현.
4	O	지각 질량비 1위는 산소이다. 해설 · O > Si > Al > Fe.
5	O	하버보슈법은 식량 부족 문제 개선에 기여했다. 해설 · 질소 비료 대량 생산.
6	X	H ₂ O 1몰의 질량은 36 g이다. 옳은 문장 · H ₂ O 1몰의 질량은 18 g이다. 해설 · 1×2 + 16 = 18.
7	X	0°C, 1기압에서 기체 2몰의 부피는 22.4 L이다. 옳은 문장 · 0°C, 1기압에서 기체 2몰의 부피는 44.8 L이다. 해설 · 1몰 22.4 L, 2몰 44.8 L.
8	X	0.5몰은 6.02×10^{23} 개의 입자이다. 옳은 문장 · 0.5몰은 3.01×10^{23} 개의 입자이다. 해설 · 1몰의 절반.
9	O	화학반응에서 원자는 보존된다. 해설 · 원자는 생성·소멸하지 않는다.
10	O	N ₂ + 3H ₂ → 2NH ₃ 에서 N ₂ 1몰은 NH ₃ 2몰을 만든다. 해설 · 계수비 1 : 2.
11	X	메테인 연소식은 CH ₄ + O ₂ → CO ₂ + 2H ₂ O이다. 옳은 문장 · 메테인 연소식은 CH ₄ + 2O ₂ → CO ₂ + 2H ₂ O이다. 해설 · O ₂ 계수가 2여야 균형.
12	O	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. 해설 · 전자 질량은 무시.
13	X	동위원소는 양성자수가 서로 다르다. 옳은 문장 · 동위원소는 양성자수가 서로 같다. 해설 · 같은 원소이므로.
14	X	원자핵은 원자 부피의 대부분을 차지한다. 옳은 문장 · 원자핵은 원자 부피의 극히 일부만 차지한다. 해설 · 질량 대부분, 부피는 거의 비어 있다.
15	O	알파 입자 산란 실험으로 원자핵을 발견했다. 해설 · 러더퍼드의 실험.
16	O	보어 모형에서 전자의 에너지는 불연속적이다. 해설 · 특정 준위만 허용.
17	X	백색광은 선 스펙트럼을 만든다. 옳은 문장 · 백색광은 연속 스펙트럼을 만든다. 해설 · 모든 파장이 연속으로 나타난다.
18	O	전자가 높은 준위로 갈 때 에너지를 흡수한다. 해설 · 낮은 → 높은 전이는 흡수.

19	O	오비탈 1개에는 최대 2개의 전자가 들어간다. 해설 · 파울리 배타원리.
20	X	M 껍질($n=3$)의 최대 전자 수는 8이다. 옳은 문장 · M 껍질($n=3$)의 최대 전자 수는 18이다. 해설 · $2 \times 3^2 = 18$.
21	O	같은 주기에서 원자번호가 커지면 유효핵전하가 커진다. 해설 · 양성자만 늘어 인력 증가.
22	X	탄소(원자번호 6)의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2 2s^2 2p^4$ 이다. 옳은 문장 · 탄소의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2 2s^2 2p^2$ 이다. 해설 · 탄소는 전자 6개라 $2p^2$.
23	O	같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름이 커진다. 해설 · 전자껍질 수 증가.
24	O	같은 주기에서 이온화 에너지는 대체로 커진다. 해설 · 유효핵전하 증가.
25	O	전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다. 해설 · F가 전기음성도 최대.
26	O	알칼리 금속은 아래로 갈수록 반응성이 커진다. 해설 · 이온화 에너지가 작아진다.
27	O	이온결합 물질은 고체 상태에서 전기가 통하지 않는다. 해설 · 이온이 고정되어 있다.
28	O	금속결합은 금속 양이온과 자유전자 사이의 인력이다. 해설 · 전자 바다 모형.
29	O	공유결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다. 해설 · 강한 공유결합 그물 구조.
30	X	이온의 전하가 클수록 격자 에너지가 작아진다. 옳은 문장 · 이온의 전하가 클수록 격자 에너지가 커진다. 해설 · 전하가 클수록 인력이 강하다.

신규 31-60 II-6a 분자의 구조

31	O	전자쌍 반발 이론에 따르면 중심 원자 주위 전자쌍은 서로 반발을 최소화하도록 배치된다. 해설 · VSEPR의 기본 원리.
32	O	분자에서 두 원자가 공유하여 결합에 참여하는 전자쌍을 공유 전자쌍이라 한다. 해설 · 결합에 쓰이는 전자쌍이 공유 전자쌍.
33	X	중심 원자의 전자쌍이 2개이면 정사면체로 배치된다. 옳은 문장 · 중심 원자의 전자쌍이 2개이면 선형으로 배치된다. 해설 · 2개는 직선 배치.
34	X	중심 원자의 전자쌍이 3개이면 정사면체로 배치된다. 옳은 문장 · 중심 원자의 전자쌍이 3개이면 평면 삼각형으로 배치된다. 해설 · 3개는 평면 삼각형.
35	O	중심 원자의 전자쌍이 4개이면 정사면체로 배치된다. 해설 · 4개는 정사면체.
36	O	전자쌍이 2개일 때 전자쌍 사이의 각은 180° 이다. 해설 · 직선 배치.
37	X	전자쌍이 3개일 때 전자쌍 사이의 각은 109.5° 이다. 옳은 문장 · 전자쌍이 3개일 때 전자쌍 사이의 각은 120° 이다. 해설 · 평면 삼각형 배치.
38	O	전자쌍이 4개일 때 정사면체 각은 약 109.5° 이다. 해설 · 정사면체 결합각.
39	O	다중 결합은 전자쌍 반발에서 하나의 영역으로 취급한다. 해설 · 이중·삼중 결합도 한 방향으로 본다.
40	O	CO_2 는 직선형 분자이다. 해설 · 결합 영역 2개, 비공유 전자쌍 0.
41	X	산소 분자(O_2)는 단일 결합으로 이루어져 있다. 옳은 문장 · 산소 분자(O_2)는 이중 결합(공유 전자쌍 2개)으로 이루어져 있다. 해설 · O_2 는 공유 전자쌍 2개의 이중 결합.
42	X	BF_3 는 삼각뿔 분자이다. 옳은 문장 · BF_3 는 평면 삼각형 분자이다. 해설 · 결합 영역 3개, 비공유 전자쌍 0.
43	O	CH_4 는 정사면체 분자이다. 해설 · 결합 영역 4개, 비공유 전자쌍 0.
44	X	NH_3 는 평면 삼각형 분자이다. 옳은 문장 · NH_3 는 삼각뿔 분자이다. 해설 · 결합 3개 + 비공유 전자쌍 1개로 삼각뿔.
45	X	H_2O 는 직선형 분자이다. 옳은 문장 · H_2O 는 굽은형 분자이다. 해설 · 결합 2개 + 비공유 전자쌍 2개로 굽은형.
46	O	물(H_2O) 분자에는 공유 전자쌍 2개와 비공유 전자쌍 2개가 있다. 해설 · O는 공유 전자쌍 2, 비공유 전자쌍 2.
47	X	NH_3 의 중심 원자 N에는 비공유 전자쌍이 없다. 옳은 문장 · NH_3 의 중심 원자 N에는 비공유 전자쌍이 1개 있다. 해설 · N은 결합 3 + 비공유 전자쌍 1.
48	O	H_2O 의 중심 원자 O에는 비공유 전자쌍이 2개 있다. 해설 · O는 결합 2 + 비공유 전자쌍 2.

49	O	CH ₄ 의 결합각은 약 109.5°이다. 해설 · 정사면체 구조.
50	X	NH ₃ 의 결합각은 약 120°이다. 옳은 문장 · NH ₃ 의 결합각은 약 107°이다. 해설 · 비공유 전자쌍 반발로 109.5°보다 작다.
51	O	H ₂ O의 결합각은 약 104.5°이다. 해설 · 비공유 전자쌍 2개의 반발로 가장 작다.
52	X	비공유 전자쌍의 반발은 공유 전자쌍의 반발보다 작다. 옳은 문장 · 비공유 전자쌍의 반발은 공유 전자쌍의 반발보다 크다. 해설 · 비공유 전자쌍이 더 강하게 반발한다.
53	O	CH ₄ , NH ₃ , H ₂ O의 결합각은 CH ₄ > NH ₃ > H ₂ O 순이다. 해설 · 비공유 전자쌍이 많을수록 결합각이 작다.
54	O	NH ₃ 와 H ₂ O의 결합각이 109.5°보다 작은 것은 비공유 전자쌍 반발 때문이다. 해설 · 비공유 전자쌍이 결합쌍을 밀어낸다.
55	O	암모니아(NH ₃) 분자에는 공유 전자쌍 3개와 비공유 전자쌍 1개가 있다. 해설 · N은 공유 전자쌍 3, 비공유 전자쌍 1.
56	X	SO ₂ 는 직선형 분자이다. 옳은 문장 · SO ₂ 는 굽은형 분자이다. 해설 · 중심 S에 비공유 전자쌍이 있다.
57	O	공유 결합에서 각 원자는 옥텟 규칙을 만족하려 한다(단, 수소는 전자 2개). 해설 · 공유 결합도 옥텟을 지향(수소는 2개).
58	O	분자의 모양은 중심 원자의 공유 전자쌍과 비공유 전자쌍의 수로 결정된다. 해설 · VSEPR의 핵심.
59	O	정사면체 구조에서 모든 결합각은 약 109.5°로 같다. 해설 · 대칭적 정사면체.
60	O	질소 분자(N ₂)에는 삼중 결합, 곧 공유 전자쌍 3개가 있다. 해설 · N ₂ 는 공유 전자쌍 3개의 삼중 결합.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 옳은 문장 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 옳게 고친 형태로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

I -1

- 1 알루미늄(Al) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 3개 찍힌다.
- 2 금속은 전자를 잃어 양이온이 된다.
- 3 NaCl은 실험식이다. [교정]

I -2

- 4 지각 질량비 1위는 산소이다.
- 5 하버보슈법은 식량 부족 문제 개선에 기여했다.

I -3

- 6 H₂O 1몰의 질량은 18 g이다. [교정]
- 7 0°C, 1기압에서 기체 2몰의 부피는 44.8 L이다. [교정]
- 8 0.5몰은 3.01×10^{23} 개의 입자이다. [교정]

I -4

- 9 화학반응에서 원자는 보존된다.
- 10 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 에서 N₂ 1몰은 NH₃ 2몰을 만든다.
- 11 메테인 연소식은 $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ 이다. [교정]

II -1

- 12 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.
- 13 동위원소는 양성자수가 서로 같다. [교정]
- 14 원자핵은 원자 부피의 극히 일부만 차지한다. [교정]

II -2

- 15 알파 입자 산란 실험으로 원자핵을 발견했다.
- 16 보어 모형에서 전자의 에너지는 불연속적이다.
- 17 백색광은 연속 스펙트럼을 만든다. [교정]
- 18 전자가 높은 준위로 갈 때 에너지를 흡수한다.

II -3

- 19 오비탈 1개에는 최대 2개의 전자가 들어간다.
- 20 M 껍질(n=3)의 최대 전자 수는 18이다. [교정]
- 21 같은 주기에서 원자번호가 커지면 유효핵전하가 커진다.
- 22 탄소의 바닥상태 전자 배치는 1s² 2s² 2p²이다. [교정]

II -4

- 23 같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름이 커진다.
- 24 같은 주기에서 이온화 에너지는 대체로 커진다.
- 25 전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다.
- 26 알칼리 금속은 아래로 갈수록 반응성이 커진다.

II -5

27 이온결합 물질은 고체 상태에서 전기가 통하지 않는다.

28 금속결합은 금속 양이온과 자유전자 사이의 인력이다.

29 공유결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다.

30 이온의 전하가 클수록 격자 에너지가 커진다. [교정]

II -6a

31 전자쌍 반발 이론에 따르면 중심 원자 주위 전자쌍은 서로 반발을 최소화하도록 배치된다.

32 분자에서 두 원자가 공유하여 결합에 참여하는 전자쌍을 공유 전자쌍이라 한다.

33 중심 원자의 전자쌍이 2개이면 선형으로 배치된다. [교정]

34 중심 원자의 전자쌍이 3개이면 평면 삼각형으로 배치된다. [교정]

35 중심 원자의 전자쌍이 4개이면 정사면체로 배치된다.

36 전자쌍이 2개일 때 전자쌍 사이의 각은 180° 이다.

37 전자쌍이 3개일 때 전자쌍 사이의 각은 120° 이다. [교정]

38 전자쌍이 4개일 때 정사면체 각은 약 109.5° 이다.

39 다중 결합은 전자쌍 반발에서 하나의 영역으로 취급한다.

40 CO_2 는 직선형 분자이다.

41 산소 분자(O_2)는 이중 결합(공유 전자쌍 2개)으로 이루어져 있다. [교정]

42 BF_3 는 평면 삼각형 분자이다. [교정]

43 CH_4 는 정사면체 분자이다.

44 NH_3 는 삼각뿔 분자이다. [교정]

45 H_2O 는 굽은형 분자이다. [교정]

46 물(H_2O) 분자에는 공유 전자쌍 2개와 비공유 전자쌍 2개가 있다.

47 NH_3 의 중심 원자 N에는 비공유 전자쌍이 1개 있다. [교정]

48 H_2O 의 중심 원자 O에는 비공유 전자쌍이 2개 있다.

49 CH_4 의 결합각은 약 109.5° 이다.

50 NH_3 의 결합각은 약 107° 이다. [교정]

51 H_2O 의 결합각은 약 104.5° 이다.

52 비공유 전자쌍의 반발은 공유 전자쌍의 반발보다 크다. [교정]

53 CH_4 , NH_3 , H_2O 의 결합각은 $\text{CH}_4 > \text{NH}_3 > \text{H}_2\text{O}$ 순이다.

54 NH_3 와 H_2O 의 결합각이 109.5° 보다 작은 것은 비공유 전자쌍 반발 때문이다.

55 암모니아(NH_3) 분자에는 공유 전자쌍 3개와 비공유 전자쌍 1개가 있다.

56 SO_2 는 굽은형 분자이다. [교정]

57 공유 결합에서 각 원자는 옥텟 규칙을 만족하려 한다(단, 수소는 전자 2개).

58 분자의 모양은 중심 원자의 공유 전자쌍과 비공유 전자쌍의 수로 결정된다.

59 정사면체 구조에서 모든 결합각은 약 109.5° 로 같다.

60 질소 분자(N_2)에는 삼중 결합, 곧 공유 전자쌍 3개가 있다.